2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　先端化学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　12 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

無機化学・分析化学・有機化学・物理化学の中から、専攻部門の科目（第一志望）を含む3科目を選択し、それぞれ別の解答用紙に解答すること。（各解答用紙の上部に選択した科目を記載すること。）

試験時間　180 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	電卓持込可（ただし、プログラム機能付は不可）	1枚もの×6	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(無機化学)

「無機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち, 2 問を選び, それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

1 以下の(1)～(3)の問に解答しなさい。

(1) (a) 波長 300 nm の光の光子エネルギー [J] を求めなさい。

(b) 波長 300 nm の光を金属カリウム(仕事関数 $W = 2.26$ eV)の表面に照射するとき、放出される光電子の最大運動エネルギー [eV] を求めなさい。ただし、プランク定数を 6.63×10^{-34} Js、光速度を 3.00×10^{8} ms^{-1}、電気素量を 1.60×10^{-19} C とする。

(2) 窒素よりも酸素のほうが第1イオン化エネルギーが小さい理由を説明しなさい。

(3) M^+と X^-からなるイオン結晶 MX が、配位数 6 の塩化ナトリウム(NaCl)型構造となるときの r^+/r^-の条件を求めなさい。ただし、r^+および r^-は、それぞれ M^+および X^-のイオン半径とし、模式図を使って説明すること。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(無機化学)

「無機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち2問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

2　以下の(1)～(3)の問いのすべてに解答しなさい。

(1) 3次元空間格子の単斜晶系を除く6つの結晶系について、各ベクトルを a , b , c そして b と c のなす角を α 、a と c のなす角を β 、a と b のなす角を γ とした場合に成立する関係をすべて示しなさい。

解答例:

単斜晶系　b 軸を Unique axis とした場合

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha = \gamma = 90^\circ$$

$$\beta \neq 90^\circ$$

(2) ペロブスカイト型結晶構造について詳しく説明しなさい。

(3)　以下の説明を読み、「正しいもの」と「間違っているもの」に分類しなさい。

(ア)　本質的にイオン結合性の結晶と考えられている NaCl や CaO も、陽イオンと陰イオンとの間には共有結合がある程度の割合で常に存在する。

(イ)　イオン結合性の結晶は、配位数が可能な限り大きくなるような高い対称性をもつ構造をとろうとする。

(ウ)　イオン結合性の結晶の例としてリン酸鉄リチウムが挙げられる。

(エ)　共有結合性の結晶は、配位数が大きく同サイズの原子からなるイオン結合性結晶よりも大きくなる。

(オ)　共有結合性の結晶の構成原子は他の原子の存在の有無にかかわらず決まった配位数をとる。

(カ)　共有結合性の結晶の例としてマンガン酸リチウムが挙げられる。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(無機化学)

「無機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

3 以下の(1)～(3)の問いに解答しなさい。

(1) 無機化合物における非化学量論性について，例をあげて説明しなさい。

(2) SiO_2 ガラスの構造(原子配列)を，図を用いて説明しなさい。また，SiO_2 に Na_2O を加えたガラスについて，SiO_2 ガラスとの構造の違いを説明しなさい。

(3) 過マンガン酸イオン $[MnO_4]^-$ が可視光を吸収する原理を説明しなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(分析化学)

「分析化学」は1～3の問題のうち，2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい．

1 以下の (1) ～ (3) の問いに答えなさい．

(1) 分離分析法は精密に物質を定性的，定量的に分析する手法であり，クロマトグラフィーが知られている．代表的なクロマトグラフィーである，ガスクロマトグラフィー(GC)，高速液体クロマトグラフィー (LC)，イオン交換クロマトグラフィー (IC) は，分析目的によって使い分けされている．分離原理と検出法を記述しつつ，上記 3 つのクロマトグラフィーの分類について知るところを 600 文字程度で説明せよ．

(2) クロマトグラフィーから得られる結果をクロマトグラムという．このクロマトグラムからピーク面積またはピーク高さを測定し，定量分析を行うことができる．一方，ピークの保持時間 T_r とベースライン幅 W または半値幅 $W_{1/2}$ から理論段数 N を算出できる．これらの関係は次式で与えられる．

$$N = \frac{16(T_r)^2}{(W)^2} \approx 5.545 \times \frac{(T_r)^2}{(W_{1/2})^2}$$

ここで，カラム長が 250 mm のカラムに対して，Nが 100 であった場合の理論段高さを求めよ．

(3) 理論段数からわかることについて，知るところを 100 文字程度で述べよ．

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(分析化学)

「分析化学」は1～3の問題のうち，2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

2 次の問いに答えよ.

(1) フェロシアン化カリウム溶液のサイクリックボルタンメトリーを行う際に用いられる，作用極，参照極，対極の役割を述べなさい.

(2) ネルンスト式，バトラーボルマー式について，式を示しながら，知るところを述べなさい.
式に用いた記号の意味は必ず説明すること.

(3) pH メーターの測定原理について，知るところを述べなさい.

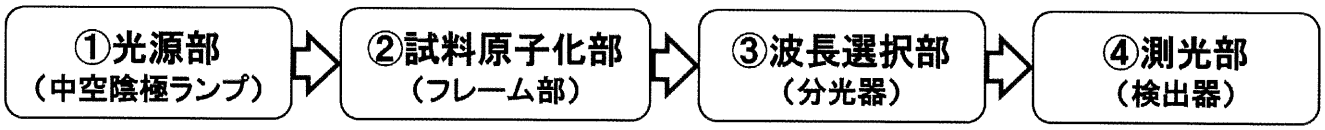
(4) 最小二乗法について，知るところを述べなさい.

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(分析化学)

「分析化学」は1～3の問題のうち，2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

3 次の問いに答えよ.

原子吸光分析法の測定プロセスは下記の 4 つの装置構成要素に基づいている.



(1) 4 つの構成要素のうちから 2 つ選び，知るところを述べなさい.

(2) 原子吸光分析法に用いられる標準添加法について，知るところを述べなさい.

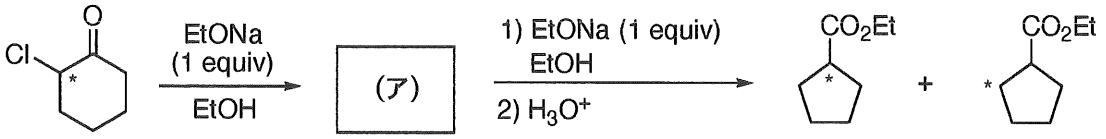
(3) 原子吸光分析法における検出限界について，知るところを述べなさい.

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(有機化学)

「有機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち、2問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

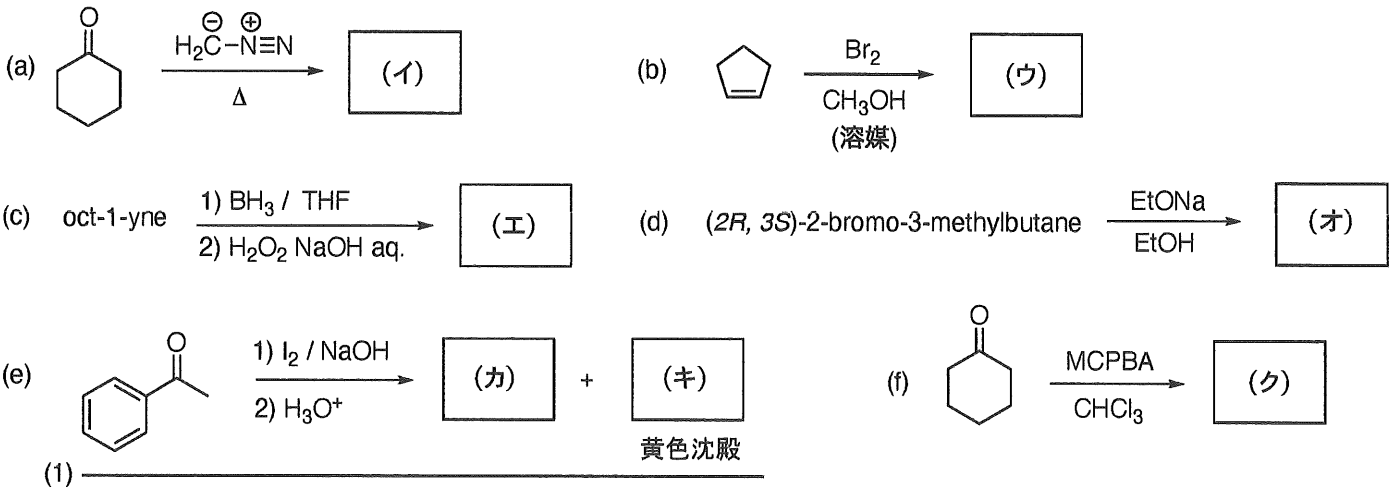
1

(1) 次の変換反応の(ア)にあてはまる適切な化学構造式を書きなさい。
また、生成物(ア)および最終生成物の生成機構について、電子の流れを用いて説明しなさい。



* 放射性同位炭素

(2) 次の変換反応の(イ)から(ク)にあてはまる適切な化学構造式を書きなさい。
また、下線(1)の生成機構について、電子の流れを用いて説明しなさい。さらに、生成物(オ)および(キ)の名称についてIUPAC命名法に基づいて英語で命名しなさい。



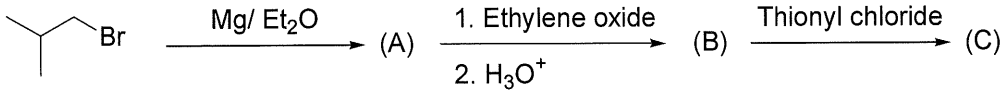
(1)

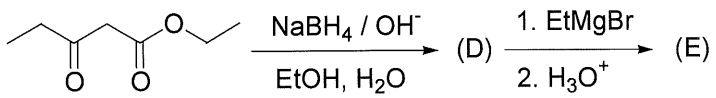
実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(有機化学)

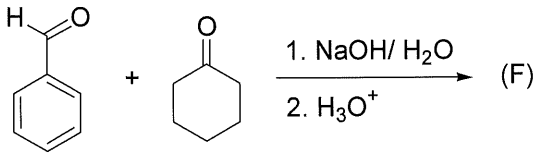
「有機化学」は 1 ～ 3 の問題のうち，2問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

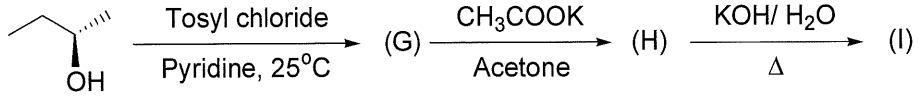
2 次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) 次の①～④の反応式に示した(A)～(I)に最も適当な化合物の構造式を記しなさい。なお，それぞれの反応において必要な試薬は十分な量を使用できるものとする。

① 

② 

③ 

④ 

(2) アセトアルデヒドとアセトンの水和反応について，次の①～③の問いに答えなさい。

① アセトアルデヒドの水和反応の反応式を示しなさい。なお，酸や塩基の触媒は使用しないので，注意すること。

② アセトアルデヒドとアセトンの水和反応について，基質と水和生成物の濃度比を平衡定数として表す。つまり，

$K = \dfrac{[\text{水和生成物}]}{[\text{基質}]}$ (K: 平衡定数，[水和生成物]: 水和生成物の濃度，[基質]: 基質の濃度)として表す。

このとき，アセトアルデヒドとアセトンの K はどちらが大きいかを答えなさい。

③ 前問②の理由を，基質にある官能基の電子効果，水和生成物の安定性，という2つの観点から説明しなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(有機化学)

「有機化学」は、[1]～[3]の問題のうち2問を選び、それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

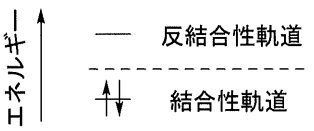
[3] 以下の1～5の問いに答えなさい。

1. 以下の芳香族性に関する問いに答えなさい。

(1) ベンゼンのπ分子軌道を例にならって示しなさい。

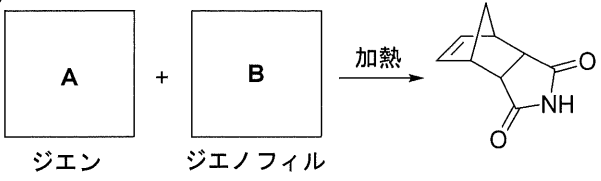
(2) ベンゼンのπ分子軌道を例にとり、Hückel 則を説明しなさい。

例)

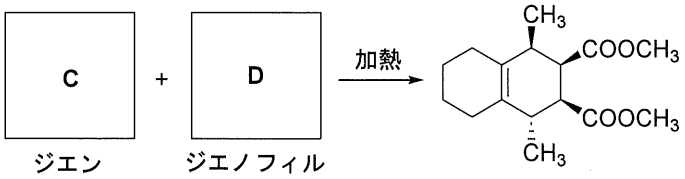


2. 下記の生成物を与えるジエンとジエノフィルの構造式をそれぞれ示しなさい。

(1)

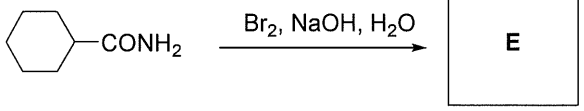


(2)

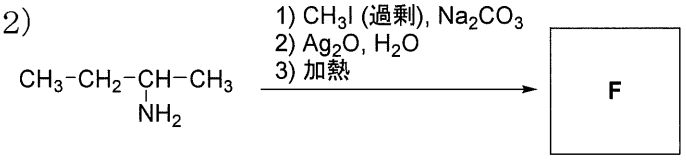


3. 下記の反応の主生成物の構造式を示しなさい。

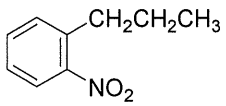
(1)



(2)



4. 次の化合物をベンゼンから合成するときのルートを示しなさい。



5. 分子式 $C_6H_{12}O$ で表される有機化合物の各種スペクトルを測定した結果、下記のようなデータが得られた。この化合物の構造を示しなさい。

IR(CCl_4)(cm^{-1}): 1700 (strong) (特性吸収のみ)

^{1}H-NMR[δ/ppm](100 MHz, $CDCl_3$): 1.13 (s, 9H), 2.14 (s, 3H)

^{13}C-NMR[δ/ppm](25 MHz, $CDCl_3$): 24.6, 26.4, 44.3, 213.8

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(物理化学)

「物理化学」は 1 ～ 3 の問題のうち，２問を選び，それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

1

(1) 35℃における純アセトンと純クロロホルムの蒸気圧はそれぞれ 0.457 atm, 0.386 atm である。ここで，アセトンとクロロホルムを物質量比で 4.0 : 6.0 で混合した溶液（以下混合溶液と呼ぶ）と平衡にある気相の分圧は，アセトンが 0.134 atm，クロロホルムが 0.189 atm であった。以下の問いに答えなさい。

(i) この混合溶液について，35 ℃での混合によるギブスの自由エネルギー変化を求めなさい。

(ii) 混合溶液におけるアセトンの活量，ならびに活量係数を求めなさい。

(2) ある物質の 65 ℃における気相分解反応の半減期は 350 s であった。

(i) この反応が 1 次反応であるとして反応速度定数 k を求めなさい。

(ii) この温度において，反応が 99.9%進行するまでに必要な時間を求めなさい。

(3) (i)～(iv)の設問の中から 2 問を選んで説明しなさい。

(i) 反応速度における遷移状態理論

(ii) 酵素反応の反応速度

(iii) 浸透圧

(iv) 部分モル量と Gibbs-Duhem の関係

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(物理化学)

「物理化学」は 1 ～ 3 の問題のうち **2 問**を選び, それぞれ別の**解答用紙**に解答しなさい。

2 以下の各問に答えなさい。

(1) 以下の物理量を示強性変数と示量性変数に分類しなさい。

(A) 温度　　(B) 内部エネルギー

(C) 物質量　　(D) 比熱容量（比熱）

(2) 一定圧力かつ一定温度の条件下，発熱反応が自発的に進行するための条件を「エントロピー」と関連づけて説明しなさい。

(3) 成分 1（溶媒）の純粋な液体が示す蒸気圧を P_1^0，そこに成分 2（溶質）をモル分率 x_2 だけ溶解させたときの溶媒の蒸気分圧を P_1 とする。溶質の濃度が十分に希薄なとき，溶質の蒸気分圧 P_2 は溶媒の蒸気分圧 P_1 に比べて無視できるほど小さくなるため，溶液の蒸気圧（系の全圧）は溶媒の蒸気分圧 P_1 と近似的に等しくなる。ラウールの法則を適用することで，希薄溶液の蒸気圧降下度が溶液の質量モル濃度 m_2 に比例することを証明しなさい。なお，系の温度は一定とする。また，$x_2 \approx M_1 m_2$（M_1：溶媒のモル質量）の近似関係が成り立つものとする。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端化学専攻	科 目	専門科目(物理化学)

「物理化学」は, 1 ～ 3 の問題のうち 2 問を選び, それぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

3 下記の問(1)～(6)に解答しなさい。ただし, 設問で与えられていない記号などを用いる場合は, 適切に定義を与えること。

(1) 系の状態を表す規格化された波動関数をψ, 全エネルギーをE, ハミルトン演算子（ハミルトニアン）を$\hat{H}$として, 時間に依存しない Schrödinger 方程式を書きなさい。

(2) 上記の波動関数ψが規格化されていることを示す式を書きなさい。ただし, 波動関数ψの複素共役波動関数をψ^*として表すこと。

(3) ある物理量Fに対応する演算子を$\hat{F}$, この物理量Fの観測値をfとするとき, 規格化された波動関数についての Born の確率解釈に基づいて, fの期待値$\langle f \rangle$を求めるための式を書きなさい。

(4) (1)の方程式が成り立つ状態ψの内, 全エネルギーが最低値E_0となる状態をψ_0とする。このとき, 状態ψ_0についての全エネルギーの期待値がE_0と一致することを示しなさい。

(5) 下記に示される球座標系の規格化された波動関数$\psi(r,\theta,\phi)$が表す状態について, 原点からの距離rの期待値を求めるための式を書きなさい。ただし, $\exp[z] \equiv \mathrm{e}^z$ であり, a_0は Bohr 半径を意味する。

$$\psi(r,\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi {a_0}^3}} \exp\left[-\frac{1}{a_0} r\right]$$

(6) (5)を解き, 状態$\psi(r,\theta,\phi)$について原点からの距離rの期待値が Bohr 半径の何倍に相当するか計算しなさい。
ただし, 球座標系における全空間での積分が$\int \mathrm{d}\tau = \int_0^{+\infty} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} r^2 \sin\theta \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$であること, および積分公式$\int_0^{+\infty} x^n \exp[-qx]\mathrm{d}x = n! \cdot q^{-(n+1)}$を用いてよい。